FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Deep learning para detecção de Pneumonia em radiografias do tórax

Marcello Shibata
Kawan Peniche
Matheus Cherpinski
Grégory Brito

Registro – SP
2026

Conteúdo

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia **3**

2 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário **3**
2.1 Mockups e Protótipos 4
2.2 Guia de Estilos 4

3 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web **4**
3.1 Mapa do Site da Equipe 4
3.2 Conteúdo das Páginas 5
3.3 Especificações Técnicas do Site da Equipe 6

4 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema **6**
4.1 Diagrama de Casos de Uso 6
4.2 Diagrama de Classes 6
4.3 Diagrama de Objetos 7
4.4 Diagrama de Banco de Dados 7

5 DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua **8**
5.1 Diagrama de Infraestrutura de Redes 8

Lista de Artefatos e suas Finalidades

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
- **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
- **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
- **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
- **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua

---

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas é uma ferramenta visual estratégica[1] que permite descrever, analisar e projetar modelos de negócio de forma clara e objetiva. O canvas é dividido em nove blocos fundamentais que cobrem as principais áreas de um negócio.

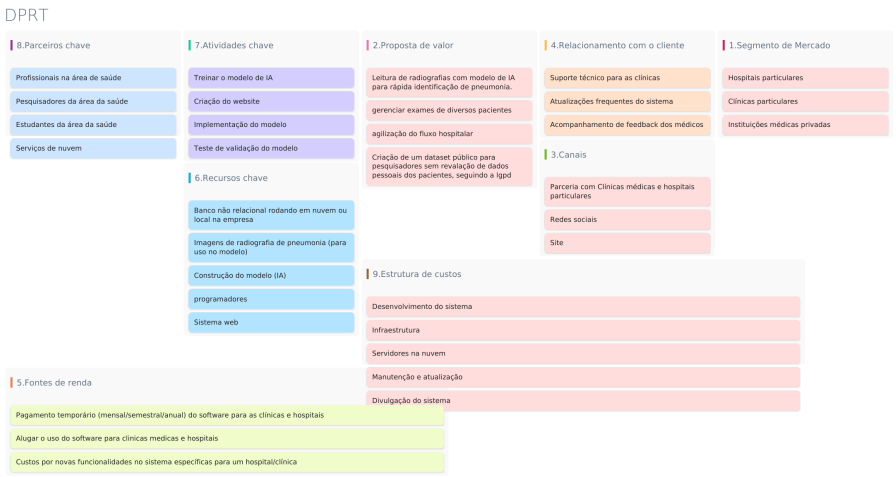


Figura 1: Business Model Canvas

2 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

UX (User Experience) e UI (User Interface) são disciplinas complementares focadas em criar produtos digitais que sejam funcionais, acessíveis e agradáveis de usar.[2] O UX concentra-se na experiência geral do usuário, enquanto o UI cuida dos elementos visuais e interativos.

[1] O Canvas foi desenvolvido por Alexander Osterwalder e é amplamente utilizado em startups e empresas estabelecidas para modelagem de negócios.

[2] Ferramentas populares para design UX/UI incluem Figma, Adobe XD, Sketch e InVision.

2.1 Mockups e Protótipos

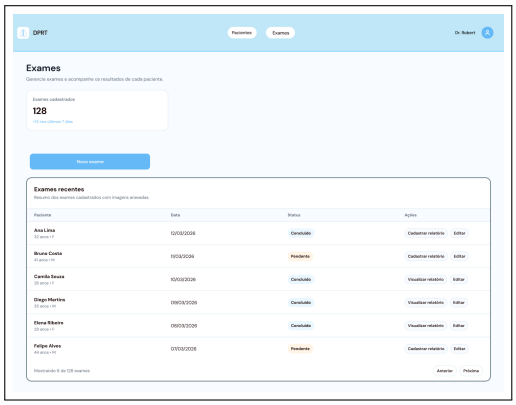


Figura 2: Wireframe da tela inicial

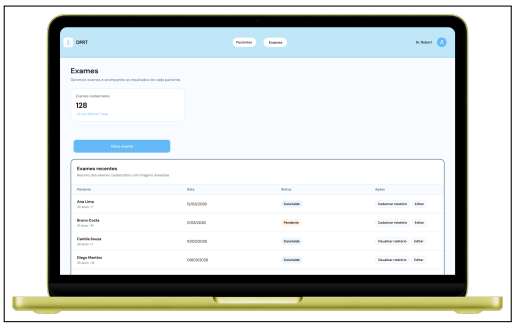


Figura 3: Mockup de alta fidelidade

2.2 Guia de Estilos

É importante documentar o design system utilizado:

Tabela 1: Paleta de Cores do Projeto

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Primária		#64B9F6	Botões principais, destaques
Secundária		#C4EAF6	Elementos secundários
Fundo		#FFFFFF	Background padrão
Texto		#333333	Texto principal
Sucesso		#278653	Mensagens de sucesso
Erro		#D34A43	Mensagens de erro

3 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção documenta o website institucional/portfólio da equipe que desenvolveu a aplicação. O site da equipe serve para apresentar os membros, projetos realizados, competências e informações de contato.

3.1 Mapa do Site da Equipe

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website da equipe:

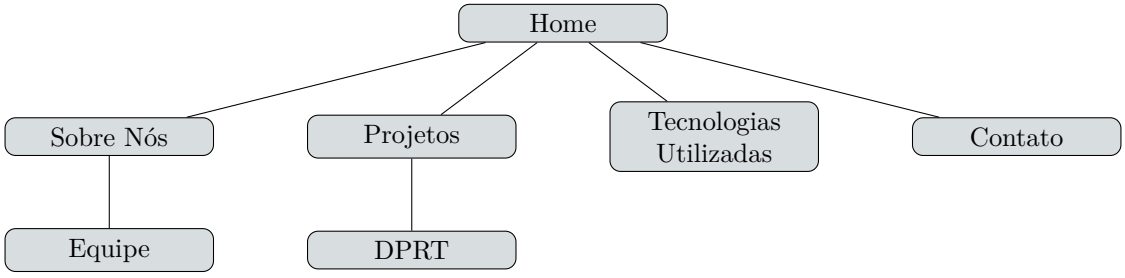


Figura 4: Estrutura de navegação do website da equipe

3.2 Conteúdo das Páginas

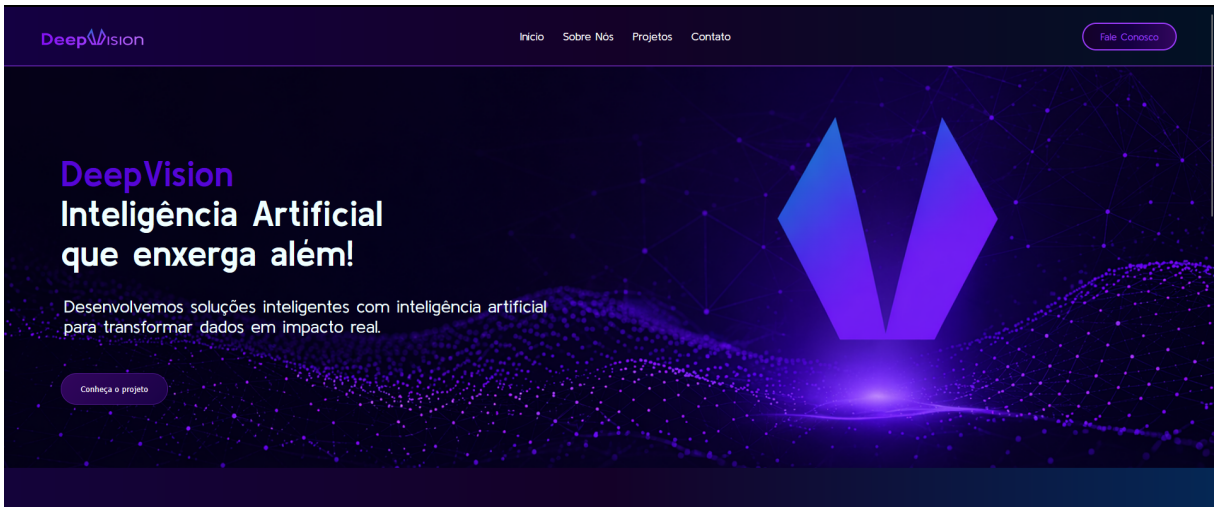


Figura 5: Pagina inicial do website da Equipe



Figura 6: Sobre a equipe e Projetos

Páginas principais do site da equipe:

- **Home:** Página principal do site
- **Sobre Nós:** História da equipe, missão, visão e valores
- **Equipe:** Perfil dos membros (nome, foto)
- **DPRT:** Informações sobre o projeto
- **Serviços:** Descrição dos serviços oferecidos pela equipe
- **Contato:** Formulário de contato, redes sociais

3.3 Especificações Técnicas do Site da Equipe

Tabela 2: Stack Tecnológica do Website da Equipe

Camada	Tecnologia	Descrição
Frontend	HTML	Linguagem de marcação de hipertexto
Estilização	CSS	Folhas de estilo em cascata

4 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem de modelagem visual usada para especificar, visualizar, construir e documentar artefatos de sistemas de software.[3]

4.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário:

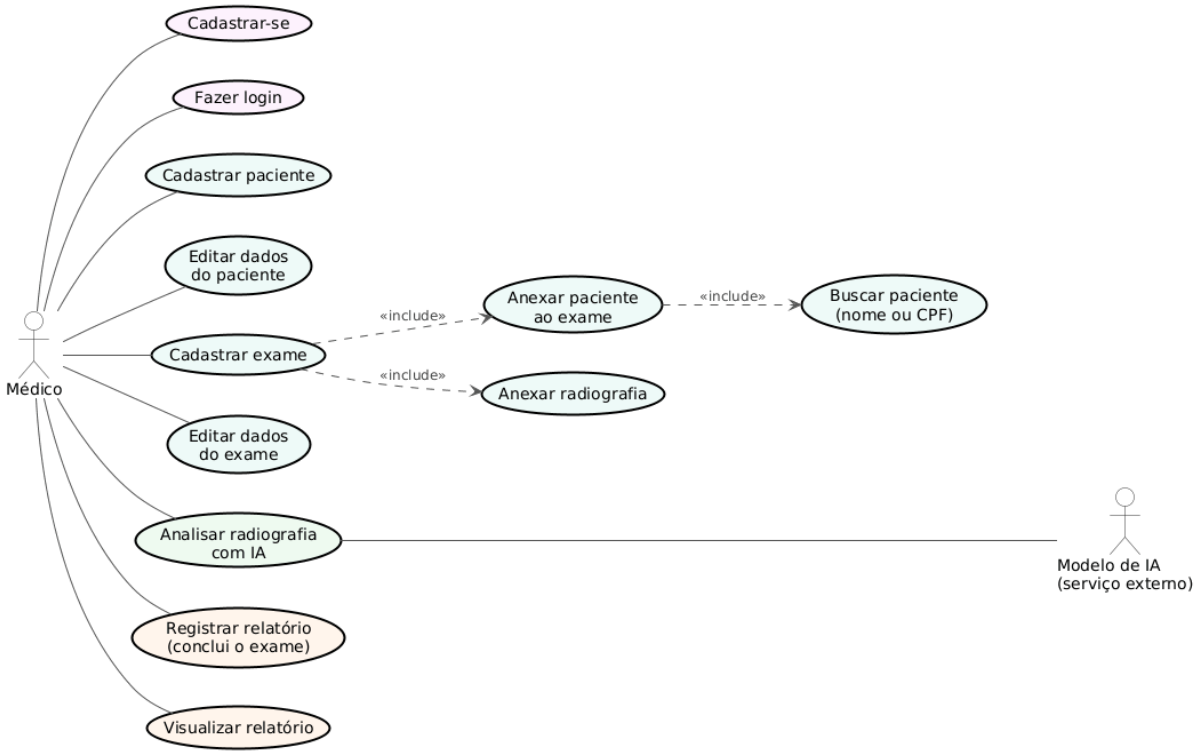


Figura 7: Diagrama de Caso de Uso do Sistema

4.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes mostra a estrutura estática do sistema:

[3] A UML foi padronizada pela Object Management Group (OMG) em 1997.

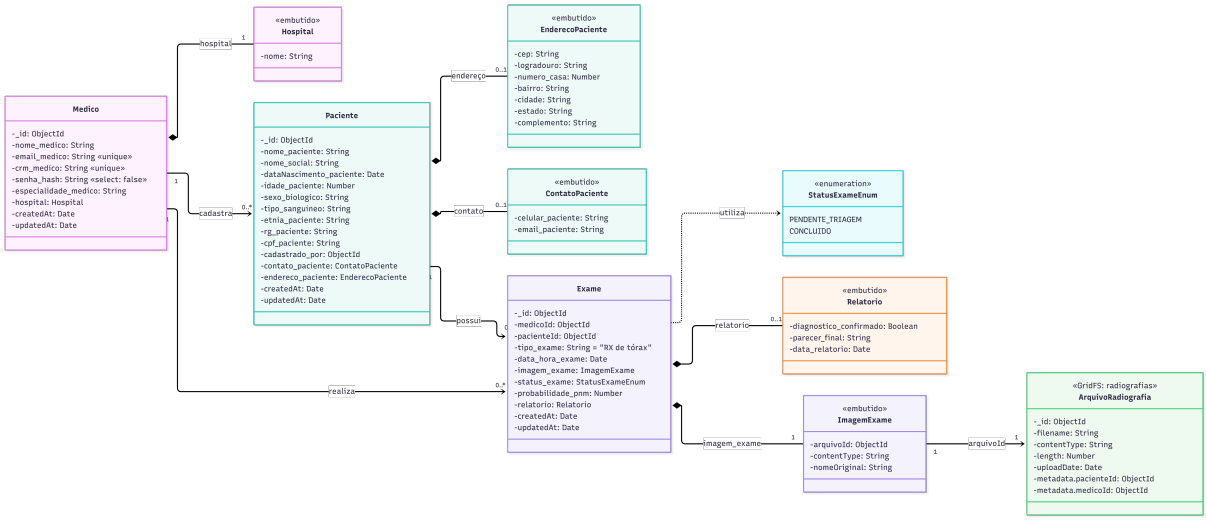


Figura 8: Diagrama de Classes do Sistema

4.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos mostra exemplos de instanciações das classes que compõem a estrutura do sistema:

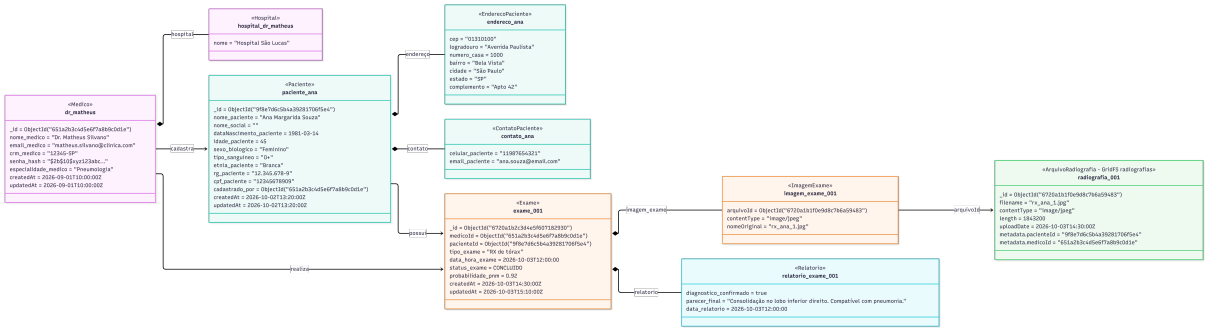


Figura 9: Diagrama de Objetos do Sistema

4.4 Diagrama de Banco de Dados

Optamos por escolher um banco NoSQL (não-relacional), por conta da sua flexibilidade e a facilidade de se armazenar dados não estruturados, como imagens:

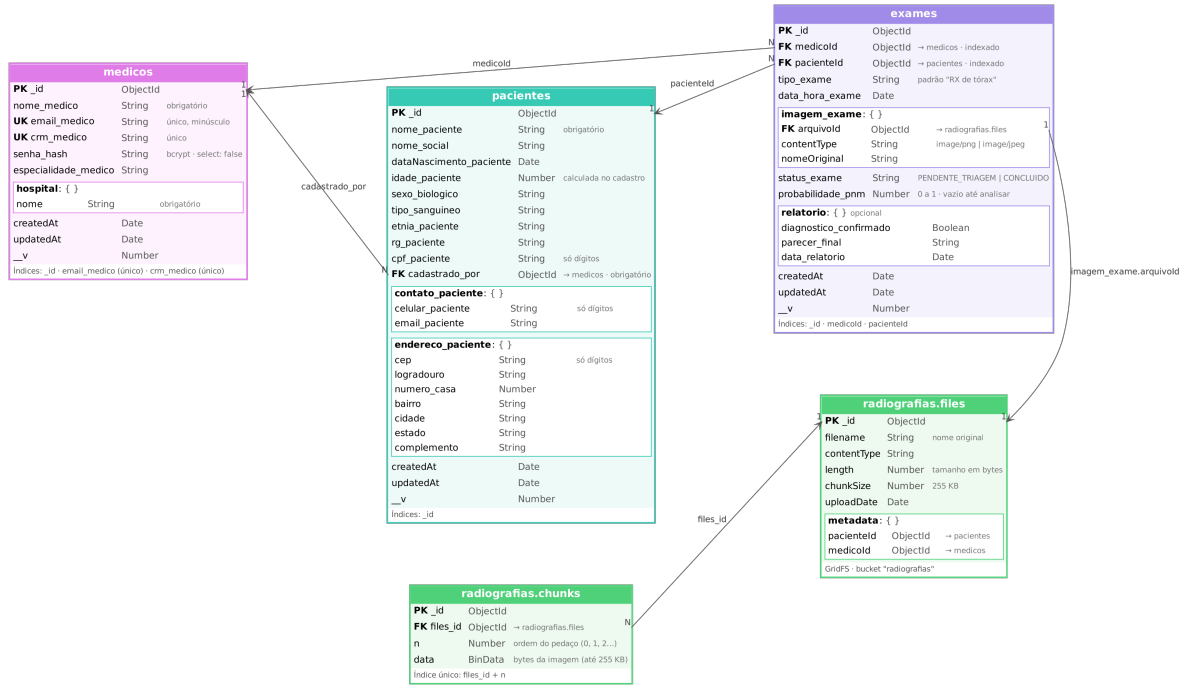


Figura 10: Diagrama de Banco de Dados

5 DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua

DevOps (**??**) é uma cultura e conjunto de práticas que integra desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops), focando em automação, colaboração e entrega contínua.

5.1 Diagrama de Infraestrutura de Redes

Para ilustrar como os componentes de rede interagem entre si:



Figura 11: Diagrama de Infraestrutura de Redes

Conclusão

Este documento apresenta os principais artefatos necessários para a documentação completa de um projeto de software.

Os artefatos documentados incluem:

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
- **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
- **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
- **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
- **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua